

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Nghiên cứu Kỹ thuật Kỹ nghệ Gợi ý (Prompt Engineering) và Ứng dụng AI Tạo sinh trong Dự án Sáng tạo Nội dung

PHẦN 1: THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. THIẾT KẾ CÁC PHIÊN BẢN PROMPT CHO 3 TÁC VỤ HỌC TẬP

Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

Chủ đề áp dụng: Tài liệu nghiên cứu về sự phát triển văn hóa và lịch sử của làng cổ Đường Lâm.

- Prompt cơ bản (Đơn giản, ngắn gọn):

"Tóm tắt bài văn sau đây về làng cổ Đường Lâm giúp tôi."

- Prompt cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc):

"Hãy tóm tắt văn bản dưới đây về làng cổ Đường Lâm trong khoảng 200 từ. Yêu cầu chia rõ thành 3 phần: Bối cảnh lịch sử, Đặc trưng kiến trúc, và Giá trị văn hóa dân gian. Hãy dùng các dấu gạch đầu dòng để dễ đọc."

- Prompt nâng cao (Role prompting + Chain-of-thought + Output format):

"Bạn là một chuyên gia nghiên cứu văn hóa lịch sử Việt Nam. Hãy đọc bài viết dưới đây về làng cổ Đường Lâm và thực hiện tóm tắt theo các bước sau:

1. Phân tích và trích xuất 5 từ khóa cốt lõi của bài viết.
2. Viết một đoạn tóm tắt tổng quan (không quá 3 câu).
3. Liệt kê các luận điểm chính liên quan đến kiến trúc nhà đá ong và các câu chuyện huyền thoại của làng dưới dạng danh sách.

Hãy suy nghĩ từng bước để không bỏ sót các chi tiết quan trọng về mặt lịch sử."

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề áp dụng: Phân biệt cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật (ví dụ: わ - wa và が - ga) cho sinh viên ngành Nhật Bản học.

- Prompt cơ bản:

"Giải thích cách phân biệt trợ từ わ và が trong tiếng Nhật."

- Prompt cải tiến:

"Hãy giải thích sự khác biệt giữa hai trợ từ wa và ga trong tiếng Nhật ngữ pháp sơ-trung cấp. Hãy đưa ra cấu trúc câu cụ thể và chia làm 2 phần: Khi nào dùng 'wa', khi nào dùng 'ga'."

- Prompt nâng cao (Role prompting + Few-shot examples):

"Bạn là một giảng viên tiếng Nhật có kinh nghiệm dạy đại học, nổi tiếng với cách giảng giải cực kỳ dễ hiểu cho sinh viên Việt Nam. Hãy giải thích sự khác biệt giữa trợ từ wa (wa) và ga (ga).

Dưới đây là cách tôi muốn bạn phản hồi (Ví dụ mẫu):

* Khái niệm: [Giải thích ngắn gọn, dùng hình ảnh ẩn dụ nếu có]

* Quy tắc cốt lõi: [Bảng so sánh hoặc danh sách điểm khác biệt lớn nhất]

* Ví dụ minh họa: [Đưa ra 2 cặp câu so sánh, dịch nghĩa và giải thích tại sao câu này dùng wa, câu kia dùng ga]

Hãy bắt đầu bài giảng."

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề áp dụng: Ôn tập kiến thức Triết học Mác - Lênin (Mối quan hệ giữa Chất và Lượng).

- Prompt cơ bản:

"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về quy luật lượng chất trong Triết học."

- Prompt cải tiến:

"Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về 'Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại'. Mỗi câu hỏi phải có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D) và có đáp án đúng đi kèm ở cuối."

- Prompt nâng cao (Chain-of-thought + Phân loại mức độ nhận thức):

"Bạn là một trợ lý học tập thông minh. Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm về 'Mối quan hệ giữa chất và lượng' trong Triết học Mác - Lênin.

Bộ câu hỏi cần được thiết kế theo các cấp độ tư duy nâng dần: 2 câu nhận biết (khái niệm chất, lượng, độ, điểm nút), 2 câu thông hiểu (hiểu thế nào là bước nhảy), và 1 câu vận dụng thực tiễn vào việc học tập của sinh viên.

Định dạng đầu ra:

- Câu hỏi: ...

- Các phương án: A, B, C, D

- Giải thích: (Hãy giải thích từng bước tại sao phương án đó đúng và các phương án khác sai trước khi công bố đáp án cuối cùng)."

II. SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

Sau khi tiến hành chạy thử nghiệm đồng bộ các phiên bản prompt trên công cụ AI tạo sinh, kết quả thu được phản ánh sự khác biệt rõ rệt về mặt chất lượng dữ liệu đầu ra:

Tiêu chí đánh giá	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác & Trúng đích	Trung bình. Nội dung trả về mang tính khái quát quá cao, dễ lan man và thiếu chiều sâu chuyên môn.	Cao. Tập trung trực tiếp vào cấu trúc và chủ đề được giới hạn, hạn chế tối đa thông tin thừa.	Xuất sắc. Bám sát hoàn toàn ngữ cảnh học thuật, phân tích sâu và không bỏ sót các chi tiết cốt lõi.
Định dạng đầu ra	Không ổn định. Thường xuất ra một khối văn bản dài liên tục, gây khó khăn cho việc tiếp nhận.	Rõ ràng. Phân chia tiêu đề, phân mục và gạch đầu dòng hệ thống theo yêu cầu đặt ra.	Hoàn hảo. Áp dụng chuẩn xác định dạng yêu cầu (bảng biểu, danh sách phân cấp hoặc cấu trúc mẫu).
Tông giọng & Văn phong	Khô khan, máy móc, thuần túy là việc tra cứu dữ liệu thô.	Chuyên nghiệp, nghiêm túc, phù hợp làm tài liệu lưu trữ học tập.	Linh hoạt, mang tính sư phạm cao (đóng vai giáo viên) hoặc giàu tính triết lý, khoa học.

Lý do thúc đẩy hiệu quả của Prompt nâng cao:

- **Kỹ thuật định hình vai trò (Role Prompting):** Việc đặt AI vào vị trí một chuyên gia hoặc giảng viên đại học giúp hệ thống tối ưu hóa việc lựa chọn thuật ngữ chuyên ngành phù hợp và cấu trúc câu trả lời có tính sư phạm cao hơn.

- **Kỹ thuật suy nghĩ từng bước (Chain-of-thought):** Buộc AI phải lập luận logic qua từng giai đoạn trước khi đưa ra kết quả cuối cùng, giảm thiểu tối đa hiện tượng "ảo tưởng thông tin" của mô hình ngôn ngữ lớn.
- **Thiết lập giới hạn (Constraints) và Ví dụ mẫu (Few-shot):** Việc kiểm soát ranh giới dữ liệu và cung cấp khuôn mẫu phản hồi chuẩn giúp người học cắt giảm 90% thời gian hiệu chỉnh hậu kỳ văn bản.

III. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ (MÔ HÌNH C-R-I-S-P)

Để tối ưu hóa năng lực hỗ trợ của AI trong học tập, quy trình xây dựng câu lệnh cần tuân thủ cấu trúc năm thành tố bao gồm: **C**ontext (Cung cấp bối cảnh, vai trò cụ thể); **R**equest (Động từ hành động cốt lõi rõ ràng); **I**nstructions (Chỉ dẫn từng bước thực hiện tuần tự); **S**pecific Constraints (Thiết lập ranh giới và giới hạn bắt buộc); **P**attern/Format (Quy định cấu trúc định dạng của kết quả đầu ra).

PHẦN 2: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG

Trong khuôn khổ nghiên cứu thực hành, tôi đã lựa chọn triển khai dự án sáng tạo nội dung: "**Xây dựng Bài thuyết trình đa phương tiện và Tập tài liệu số về Lịch sử - Kiến trúc Làng cổ Đường Lâm gắn liền với phương pháp học trợ từ tiếng Nhật chuyên ngành**". Dự án hướng tới mục tiêu tích hợp liên ngành giữa kiến trúc lịch sử truyền thống Việt Nam và năng lực truyền tải ngôn ngữ học thuật quốc tế.

II. HỆ THỐNG CÁC CÔNG CỤ AI TẠO SINH ÁP DỤNG

Dự án đã khai thác và phối hợp chuyên sâu ba nhóm công cụ AI tạo sinh độc lập bao gồm:

- **Công cụ AI tạo văn bản (ChatGPT / Google Gemini):** Khai thác để xây dựng kịch bản chi tiết, lập dàn ý bài thuyết trình, biên dịch thuật ngữ liên ngành Nhật - Việt và tối ưu hóa hệ thống bài tập ngữ pháp đi kèm.
- **Công cụ AI tạo hình ảnh (Midjourney / DALL-E):** Sử dụng để tái hiện và minh họa trực quan các kiến trúc đặc trưng như cổng làng, bức tường đá ong nứt nẻ, đình mông phụ theo phong cách đồ họa nghệ thuật đồng bộ.
- **Công cụ AI hỗ trợ thiết kế (Canva AI):** Áp dụng để tự động tổ chức bố cục slide, đồng bộ hóa dải màu sắc (palette) của dự án và kết xuất ấn phẩm infographic truyền thông.

III. NHẬT KÝ QUY TRÌNH SỬ DỤNG AI VÀ KẾT QUẢ TÍCH HỢP

1. Quy trình xử lý văn bản và tối ưu câu lệnh

Để xây dựng nội dung thuyết trình, tôi đã áp dụng chuỗi câu lệnh liên hoàn. Ban đầu, tôi sử dụng lệnh cấu trúc hóa để lọc thông tin thô từ các bài nghiên cứu dài, sau đó ra lệnh cho AI chuyển đổi văn phong thành dạng kịch bản nói (speech script) ngắn gọn. Tiếp theo, tôi cung cấp câu lệnh biên dịch có điều kiện: "*Dịch các thuật ngữ kiến trúc như 'đá ong', 'mái đình' sang tiếng Nhật chuyên ngành, sử dụng đúng kanji và đánh kèm Furigana*". Kết quả nhận được là một hệ thống nội dung song ngữ chuẩn xác, có tính học thuật cao.

2. Quy trình khởi tạo hình ảnh mỹ thuật bằng câu lệnh mô tả (Prompt)

Nhằm tạo nét độc đáo cho bài thuyết trình mà không vi phạm bản quyền, tôi đã thiết lập các câu lệnh mô tả chi tiết trên hệ thống tạo ảnh: "**A cinematic, high-detail shot of Duong Lam ancient village gate, traditional Vietnamese architecture, old banyan tree, weathered brick walls, warm sunset light, photography style, 8k resolution --ar 16:9**". Trải qua 3 phiên bản hiệu chỉnh (văn bản thô -> thêm chi tiết ánh sáng ->

áp đặt phong cách nhiếp ảnh), hệ thống đã kết xuất được bộ ảnh minh họa đồng bộ, mang đậm hơi thở cổ kính của Bắc Bộ Việt Nam.

3. So sánh hiệu quả đầu ra giữa các công cụ AI

Trong quá trình triển khai, tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nền tảng: Đối với tác vụ cấu trúc nội dung lớn, Google Gemini thể hiện ưu thế vượt trội về việc cập nhật dữ liệu thực tế và liên kết link nguồn. Ngược lại, ChatGPT lại tối ưu hơn trong việc xử lý logic ngôn ngữ phức tạp và giữ vững tông giọng của vai diễn được thiết lập trong câu lệnh. Về mảng thiết kế, Canva AI hỗ trợ dàn trang cực nhanh nhưng tính cá nhân hóa chưa cao, đòi hỏi con người phải can thiệp sâu để chỉnh sửa chi tiết.

IV. ĐÓNG GÓP SÁNG TẠO CỦA CÁ NHÂN VÀ QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Mặc dù AI cung cấp một lượng lớn dữ liệu thô và hình ảnh minh họa chất lượng cao, nhưng sản phẩm cuối cùng chỉ thực sự hoàn thiện nhờ vào sự can thiệp và đóng góp sáng tạo mang tính định hướng của riêng tôi. Tôi đã thực hiện việc biên tập, cắt gọt lại kịch bản nói của AI để phù hợp với nhịp thở và phong cách thuyết trình tự nhiên của bản thân; loại bỏ các câu chữ sáo rỗng hoặc lặp ý mà mô hình ngôn ngữ thường mắc phải. Đối với hình ảnh và slide, tôi đã tái cấu trúc, sắp xếp lại dòng chảy câu chuyện (storytelling) để dẫn dắt người xem đi từ lịch sử, kiến trúc rồi mới đến phân tích hợp ngôn ngữ, tạo nên một chỉnh thể nội dung có tính liên kết chặt chẽ và logic khoa học.

V. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ VAI TRÒ CỦA AI TRONG QUY TRÌNH SÁNG TẠO

1. Những mặt tích cực và Hạn chế cốt lõi

- **Mặt tích cực:** AI đóng vai trò như một người cộng sự có tốc độ làm việc không giới hạn. Hệ thống giúp giải quyết triệt để hội chứng "trang giấy trắng" ở giai đoạn khởi đầu dự án bằng cách cung cấp ngay lập tức các ý tưởng sơ khởi, rút ngắn thời gian tìm kiếm tư liệu và đẩy nhanh tiến độ thiết kế đồ họa thô lên gấp 5 lần.

- **Hạn chế:** AI hoàn toàn thiếu đi tư duy phản biện độc lập và xúc cảm văn hóa bản địa sâu sắc. Các đoạn văn dịch thuật hoặc phân tích văn hóa đôi khi còn bị rập khuôn, mang tính chất chấp vá bề nổi và thiếu đi cái "hồn" của di sản văn hóa truyền thống.

2. Sự thay đổi trong quy trình sáng tạo cá nhân

Sự xuất hiện của AI đã làm thay đổi căn bản tư duy làm việc của tôi: Chuyển dịch từ vai trò của một "người trực tiếp thực thi/viết lách cơ bắp" sang vai trò của một "nhà điều phối, biên tập và giám sát chất lượng kỹ thuật cao". Quy trình sáng tạo giờ đây không còn bắt đầu bằng việc đi gõ từng dòng chữ thô, mà bắt đầu bằng tư duy kiến trúc hệ thống, đặt câu hỏi đúng, phân tích dữ liệu AI trả về và kết hợp với tri thức chuyên môn của cá nhân để đưa ra quyết định tối ưu hóa sản phẩm.

3. Các vấn đề đạo đức công nghệ cần cân nhắc

Việc ứng dụng AI tạo sinh đòi hỏi người học phải đối mặt với các bài toán đạo đức nghiêm túc. Đầu tiên là quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các tác phẩm nghệ thuật dùng để huấn luyện AI. Do đó, trong dự án này, tôi cam kết không sử dụng nguyên bản hình ảnh AI mà coi đó là chất liệu tham khảo để xây dựng bố cục. Thứ hai là tính trung thực trong học thuật; mọi nội dung do AI tổng hợp đều phải được cá nhân tôi đối chiếu lại với các nguồn sách báo chính thống của các nhà nghiên cứu lịch sử để đảm bảo tính xác thực, tuyệt đối không lạm dụng AI để ngụy tạo tri thức hoặc đạo văn một cách tinh vi.

VI. KẾT LUẬN TỔNG KẾT

Tựu trung lại, cả hai chặng hành trình — từ việc tối ưu hóa kỹ nghệ gợi ý (Prompt Engineering) trong học tập cho đến việc tích hợp hệ sinh thái AI tạo sinh trong sáng tạo nội dung — đều chỉ ra một mẫu số chung: AI là một đòn bẩy công nghệ vô cùng mạnh mẽ nhưng quyền kiểm soát và định hướng giá trị tối cao vẫn luôn thuộc về bộ óc của con người. Việc làm chủ các kỹ năng tương tác với AI không chỉ giúp nâng cao hiệu suất học tập hiện tại, mà còn là bước chuẩn bị bản lề để sinh viên thích ứng với môi trường làm việc số hóa toàn cầu trong tương lai.